

Usability FMEA (uFMEA)

Documento: UFMEA-001
Versión: 1.0
Dispositivo: Bomba de Infusión Volumétrica BIV-300
Referencia: ISO TR 24971:2020 Sección E.3b · IEC 62366-1:2015
Alimentado por: PHA-001 (peligros PH-07, PH-08, PH-12)

Propósito

Identificar cómo los **errores de uso** (no fallos del dispositivo) pueden generar situaciones peligrosas. Analiza la interacción entre el usuario y la interfaz del dispositivo.

Concepto clave — Tipos de error de uso (IEC 62366-1):

- Slip:** El usuario sabe qué hacer pero ejecuta incorrectamente (ej: presiona tecla equivocada)
- Lapse:** El usuario olvida un paso del procedimiento
- Mistake:** El usuario tiene un modelo mental incorrecto del dispositivo

Perfil de Usuario Definido

Atributo	Descripción
Usuarios primarios	Enfermeras hospitalarias con título técnico o profesional
Nivel de experiencia	Variable: desde recién graduadas hasta >10 años
Condiciones de uso	Turnos de 12h, alta carga de trabajo, interrupciones frecuentes
Entorno	Sala de hospitalización con ruido moderado; UCI con alta tensión
Usuarios secundarios	Médicos (programación); técnicos biomédicos (mantenimiento)

Tabla uFMEA

ID	Tarea de Usuario	Error de Uso	Tipo de Error	Situación Peligrosa	Daño Potencial	S	Factores Contribuyentes de la IU	P_inicial	RI
U-01	Programar caudal de infusión	Usuario ingresa "150" en lugar de "15" (error de escala 10×)	Slip / Mistake	Paciente recibe 10× la dosis correcta → sobredosis	Toxicidad del fármaco → muerte	5	Teclado numérico sin validación de rango; pantalla pequeña; fatiga del turno nocturno	4	✖

ID	Tarea de Usuario	Error de Uso	Tipo de Error	Situación Peligrosa	Daño Potencial	S	Factores Contribuyentes de la IU	P_inicial	RI
U-02	Confirmar inicio de infusión	Usuario presiona "START" sin revisar parámetros en pantalla	Lapse	Infusión inicia con parámetros incorrectamente introducidos	Sobredosis o subdosis según el error previo	4	Pantalla de confirmación no intuitiva; usuario interrumpido antes de revisar	4	✗
U-03	Insertar set de infusión en mecanismo	Set insertado incorrectamente (posición invertida)	Slip	Mecanismo no opera correctamente; posible flujo libre o ausencia de flujo	Sobredosis o subdosis	4	Set simétrico sin diferenciación visual clara; poca retroalimentación táctil al insertar	3	ALAI
U-04	Silenciar alarma de oclusión	Usuario silencia alarma permanentemente sin atender la oclusión	Mistake	Oclusión no resuelta → subdosis prolongada → deterioro del paciente	Daño clínico grave	4	Alarma frecuente (fatiga de alarma); silenciamiento sin límite de tiempo	4	✗
U-05	Cambiar set de infusión durante terapia	Usuario abre la puerta del mecanismo sin pausar la infusión	Slip	Pérdida del control de flujo durante el cambio; posible flujo libre momentáneo	Sobredosis transitoria	3	Puerta del mecanismo sin interlock; presión por tiempo ante urgencia	3	ALAI
U-06	Identificar alarma activa	Usuario no distingue el tipo de alarma en entorno ruidoso de UCI	Mistake	Acción incorrecta en respuesta a alarma incorrectamente identificada	Variable según tipo de alarma confundida	3	Alarmas con sonidos similares; pantalla pequeña no legible desde distancia	3	ALAI
U-07	Conectar equipo a red eléctrica	Usuario no conecta cable de red; opera solo con batería sin saberlo	Lapse	Batería se agota antes del fin de terapia; bomba se detiene	Interrupción de terapia → deterioro clínico	3	Indicador de fuente de alimentación no prominente; usuario apresurado	3	ALAI

Resumen de Riesgos uFMEA

Estado Inicial	Conteo	Estado Residual	Conteo
 Inaceptable	3	 Inaceptable	0
ALARP	4	ALARP	4
 Aceptable	0	 Aceptable	3

Hallazgos para el Plan de Usabilidad (IEC 62366-1)

Los siguientes aspectos deben incluirse en el **Usability Engineering File**:

1. Prueba de usabilidad formativa: Escenarios U-01, U-02, U-04
2. Especificaciones de uso: Perfiles de usuario documentados arriba
3. Prueba sumativa: Todos los escenarios marcados con verificación por estudio de usabilidad

Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	2025-03-01	Versión inicial	Especialista Usabilidad